

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tài liệu bài giảng:

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH – IS403

Chương 2:

Phân tích diễn giải dữ liệu

ThS. Dương Phi Long – Email: longdp@uit.edu.vn

NỘI DUNG BÀI HỌC

01



Ước lượng giá trị của tổng thể

02



Kiểm định giả thuyết (Hypothesis testing)

03



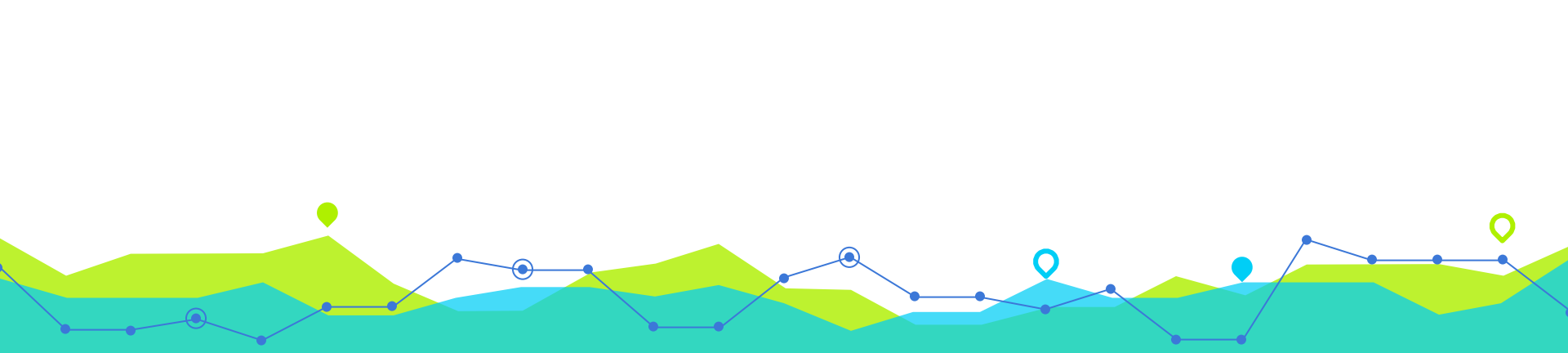
Kiểm định Chi-square

04



Phân tích phương sai





4 Phân tích phương sai

1. Phân tích phương sai
2. Kiểm định Levene
3. Phân tích phương sai một yếu tố
4. Hậu kiểm định Tukey
5. Phân tích phương sai hai yếu tố
6. Phân tích hiệp phương sai

4.1. Phân tích phương sai

- Kiểm định giữa nhiều tổng thể:
 - Phân tích phương sai ANOVA (Analysis of variance).
 - Phân tích hiệp phương sai ANCOVA (Analysis of covariance): phân tích thêm yếu tố thứ ba có khả năng ảnh hưởng đến kết quả một cách tiềm ẩn
 - Biến nhiễu (confounding variable)
 - Hiệp biến (covariate)

4.1. Phân tích phương sai

- Mục tiêu của kiểm định ANOVA: xét trên **yếu tố nào đó có bất kỳ sự khác nhau (về tổng thể) giữa các nhóm** hay không

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

H_1 : Tồn tại ít nhất 1 sự khác biệt nào đó giữa các nhóm

- k : số nhóm cần kiểm định.
- μ_i : trung bình tổng thể của nhóm i
- VD: Một nhóm bệnh nhân đang thử 3 liệu trình: tư vấn, dùng thuốc và phản hồi sinh học. Có liệu pháp có tốt hơn những liệu pháp khác?

4.1. Phân tích phương sai

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA:

- B1. Tìm **SSB**: mức độ biến thiên giữa các nhóm (Sum of Squares Between Groups)
- B2. Tìm **SSW**: mức độ biến thiên trong các nhóm (Sum of Squares Within Groups)
- B3. Tìm **MSB**, **MSW**: trung bình mức độ biến thiên trên bậc tự do của SSB và SSW.
- B4. Tìm giá trị kiểm định $F_{stat} = MSB/MSW$
- 5. Tìm giá trị tới hạn f_{crit} bằng cách tra bảng phân phối F từ số bậc tự do của SSB và SSW và mức ý nghĩa α (Thông thường $\alpha = 0.05$).
- B6. Nếu $F_{stat} < f_{crit}$: chấp nhận H_0 .

Ngược lại, bác bỏ H_0 , kết luận có tồn tại sự khác nhau theo yếu tố nào đó giữa các nhóm được khảo sát.

4.2. Tiền kiểm định Levene

- Một phép **tiền kiểm định** để đảm bảo sự bằng nhau (đồng nhất) của phương sai giữa các mẫu độc lập để thực hiện ANOVA.
- Có thể sử dụng Levene để kiểm định giả định trên **nếu mức ý nghĩa p-value được tính toán của kiểm định lớn hơn 0.05** có thể kết luận các mẫu có phương sai bằng nhau – đủ điều kiện để kiểm định ANOVA.
- Giả thuyết: Phương sai của các nhóm là đồng nhất

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$$

H_1 : Tồn tại ít nhất 1 nhóm có phương sai khác biệt

4.2. Tiền kiểm định Levene

- Giá trị kiểm định Levene

$$W = \frac{(N - k)}{(k - 1)} \cdot \frac{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{Z}_i - \bar{Z})^2}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2} \quad (12)$$

N : tổng số quan sát, tổng số phần tử của tất cả các nhóm

k : số nhóm

n_i : số lượng quan sát, số lượng phần tử của nhóm i

$Z_{ij} = |x_{ij} - \bar{x}_i|$: trị tuyệt đối của hiệu giữa quan sát và trung bình nhóm i

$\bar{Z}_i$: giá trị trung bình của các giá trị Z_{ij} trong nhóm i

$\bar{Z}$: trung bình tổng của các $\bar{Z}_i$, tức là trung bình của các trị tuyệt đối trong toàn bộ mẫu

- Tìm giá trị tới hạn f_{crit} : tra bảng phân phối F từ số bậc tự do $(k - 1, n - k)$ và mức ý nghĩa α (Thông thường $\alpha = 0.05$).
- Nếu $W < f_{crit}$: chấp nhận H_0 . Ngược lại, bác bỏ H_0 , kết luận không đủ điều kiện kiểm định ANOVA.

4.2. Tiền kiểm định Levene

VD 11:

Giả sử khảo sát mức độ tiêu thụ của mặt hàng kẹo trên thị trường có khác nhau hay không. Cụ thể, yếu tố để khảo sát sự khác nhau là giữa ba thương hiệu phổ biến: A, B, C.

Để thực hiện phân tích, tiến hành khảo sát 7 cửa hàng có kinh doanh sản phẩm kẹo của công ty A, 8 cửa hàng kinh doanh kẹo của công ty B và 6 cửa hàng kinh doanh kẹo của công ty C. Tại mỗi điểm thu thập thông tin doanh số mà sản phẩm được bán trong trong năm trên đơn vị nghìn gói.

Tiền kiểm định Levene để đảm bảo phương sai giữa các nhóm là đồng nhất đủ điều kiện thực hiện kiểm định ANOVA

Group 1 (A)	Group 2 (B)	Group 3 (C)
11	14	12
7	24	7
6	10	10
4	7	17
5	17	22
8	10	15
9	23	
	12	

4.2. Tiền kiểm định Levene

VD 11:

Tiền Kiểm định Levene để đảm bảo đủ điều kiện kiểm định ANOVA

Ta có: $k = 3, n_i: \{n_1 = 7; n_2 = 8; n_3 = 6\}, N = 21$

Giả thuyết: Phương sai của các nhóm là đồng nhất

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$$

H_1 : Tồn tại ít nhất 1 nhóm có phương sai khác biệt

Group 1 (A)	Group 2 (B)	Group 3 (C)
11	14	12
7	24	7
6	10	10
4	7	17
5	17	22
8	10	15
9	23	
	12	

4.2. Tiền kiểm định Levene

VD 11:

Tiền Kiểm định Levene để đảm bảo đủ điều kiện kiểm định ANOVA

B1. Tính giá trị trung bình $\bar{x}_i$ cho mỗi nhóm

$$\bar{x}_1 = \frac{11 + 7 + 6 + 4 + 5 + 8 + 9}{7} = \frac{50}{7} = 7.14$$

$$\bar{x}_2 = \frac{14 + 24 + 10 + 7 + 17 + 10 + 23 + 12}{8} = \frac{117}{8} = 14.63$$

$$\bar{x}_3 = \frac{12 + 7 + 10 + 17 + 22 + 15}{6} = \frac{83}{6} = 13.83$$

Group 1 (A)	Group 2 (B)	Group 3 (C)
11	14	12
7	24	7
6	10	10
4	7	17
5	17	22
8	10	15
9	23	
	12	

4.2. Tiền kiểm định Levene

VD 11:

Tiền Kiểm định Levene để đảm bảo đủ điều kiện kiểm định ANOVA

B2. Tính giá trị $Z_{ij} = |x_{ij} - \bar{x}_i|$ cho mỗi quan sát

$$\begin{aligned} Z_{1j} &= [|11 - 7.14|, |7 - 7.14|, |6 - 7.14|, |4 - 7.14|, |5 - 7.14|, \\ &|8 - 7.14|, |9 - 7.14|] \\ &= [3.86, 0.14, 1.14, 3.14, 2.14, 0.86, 1.86] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{2j} &= [|14 - 14.63|, |24 - 14.63|, |10 - 14.63|, |7 - 14.63|, \\ &|17 - 14.63|, |10 - 14.63|, |23 - 14.63|, |12 - 14.63|] \\ &= [0.63, 9.37, 4.63, 7.63, 2.37, 4.63, 8.37, 2.63] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{3j} &= [|12 - 13.83|, |7 - 13.83|, |10 - 13.83|, |17 - 13.83|, \\ &|22 - 13.83|, |15 - 13.83|] \\ &= [1.83, 6.83, 3.83, 3.17, 8.17, 1.17] \end{aligned}$$

Group 1 (A)	Group 2 (B)	Group 3 (C)
11	14	12
7	24	7
6	10	10
4	7	17
5	17	22
8	10	15
9	23	
	12	

4.2. Tiền kiểm định Levene

VD 11:

Tiền Kiểm định Levene để đảm bảo đủ điều kiện kiểm định ANOVA

B3. Tính giá trị trung bình $\bar{Z}_i$ cho mỗi nhóm, $\bar{Z}$ cho tất cả các nhóm

$$\bar{Z}_1 = \frac{3.86 + 0.14 + 1.14 + 3.14 + 2.14 + 0.86 + 1.86}{7} = 1.88$$

$$\bar{Z}_2 = \frac{0.63 + 9.37 + 4.63 + 7.63 + 2.37 + 4.63 + 8.37 + 2.63}{8} = 5.03$$

$$\bar{Z}_3 = \frac{1.83 + 6.83 + 3.83 + 3.17 + 8.17 + 1.17}{6} = 4.17$$

$$\bar{Z} = \frac{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \bar{Z}_3}{3} = 3.69$$

4.2. Tiền kiểm định Levene

VD 11:

Tiền Kiểm định Levene để đảm bảo đủ điều kiện kiểm định ANOVA

B3. Tính giá trị kiểm định W

$$W = \frac{(N - k)}{(k - 1)} \cdot \frac{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{Z}_i - \bar{Z})^2}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k n_i (\bar{Z}_i - \bar{Z})^2 &= n_1 (\bar{Z}_1 - \bar{Z})^2 + n_2 (\bar{Z}_2 - \bar{Z})^2 + n_3 (\bar{Z}_3 - \bar{Z})^2 \\ &= 7(1.88 - 3.69)^2 + 8(5.03 - 3.69)^2 + 6(4.17 - 3.69)^2 = 38.74 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2 &= \sum_{j=1}^{n_1} (Z_{1j} - \bar{Z}_1)^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Z_{2j} - \bar{Z}_2)^2 + \sum_{j=1}^{n_3} (Z_{3j} - \bar{Z}_3)^2 \\ &= (3.86 - 1.88)^2 + (0.14 - 1.88)^2 + (1.14 - 1.88)^2 + (3.14 - 1.88)^2 + (2.14 - 1.88)^2 + (0.86 - 1.88)^2 + (1.86 - 1.88)^2 \\ &\quad + (0.63 - 5.03)^2 + (9.37 - 5.03)^2 + (4.63 - 5.03)^2 + (7.63 - 5.03)^2 + (2.37 - 5.03)^2 + (4.63 - 5.03)^2 + (8.37 - 5.03)^2 + (2.63 - 5.03)^2 \\ &\quad + (1.83 - 4.17)^2 + (6.83 - 4.17)^2 + (3.83 - 4.17)^2 + (3.17 - 4.17)^2 + (8.17 - 4.17)^2 + (1.17 - 4.17)^2 = 118.13 \end{aligned}$$

$$W = \frac{(N - k)}{(k - 1)} \cdot \frac{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{Z}_i - \bar{Z})^2}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2} = \frac{(21 - 3)}{(3 - 1)} \cdot \frac{38.74}{118.13} = 2.95$$

4.2. Tiền kiểm định Levene

VD 11:

Tiền Kiểm định Levene để đảm bảo đủ điều kiện kiểm định ANOVA

B4. Tìm f_{crit} với bậc tự do $(k - 1, n - k)$ và mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$

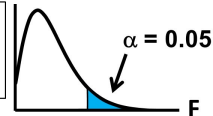
$$f_{(2,18),0.05} = 3.55$$

$W = 2.95 < f_{crit}$: chấp nhận H_0

Phương sai của 3 nhóm A, B, C là đồng nhất, đủ điều kiện kiểm định ANOVA

Table of critical F values for $\alpha = 0.05$.

The degrees of freedom of the numerator are listed horizontally. The degrees of freedom of the denominator are listed vertically. This table is used for one-tailed F tests and ANOVA F tests.



df for the denominator	df for the numerator											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80
250	3.88	3.03	2.64	2.41	2.25	2.13	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.79
300	3.87	3.03	2.63	2.40	2.24	2.13	2.04	1.97	1.91	1.86	1.82	1.78
350	3.87	3.02	2.63	2.40	2.24	2.12	2.04	1.96	1.91	1.86	1.82	1.78
400	3.86	3.02	2.63	2.39	2.24	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.78
450	3.86	3.02	2.62	2.39	2.23	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.77
500	3.86	3.01	2.62	2.39	2.23	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.77
600	3.86	3.01	2.62	2.39	2.23	2.11	2.02	1.95	1.90	1.85	1.80	1.77
700	3.85	3.01	2.62	2.38	2.23	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.77
800	3.85	3.01	2.62	2.38	2.23	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76
900	3.85	3.01	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76
1000	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76
>1000	3.84	3.00	2.61	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.79	1.75

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

- Sử dụng khi chỉ chọn ra **một yếu tố** để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm
- Yếu tố được xem xét ảnh hưởng được dùng để phân loại các quan sát thành các nhóm nhỏ khác nhau.
- Dùng để **kiểm định giả thuyết về sự đồng nhất của các giá trị trung bình**
- Giả sử các tổng thể có phân phối chuẩn, có phương sai bằng nhau, các sai số là độc lập với nhau, phân tích phương sai một yếu tố kiểm nghiệm giả thuyết ban đầu như sau:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

H_1 : có ít nhất 2 giá trị μ_i nào đó là khác nhau

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B1. Tính giá trị trung bình $\bar{x}_i$ cho từng nhóm và $\bar{x}$ chung cho tất cả các nhóm

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij} \text{ với } (i = 1, 2, \dots, k) \quad (13)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \bar{x}_i n_i \quad (14)$$

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - **B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên trong nội bộ từng nhóm (SSW) và giữa các nhóm (SSB, hoặc ký hiệu khác là SSG)**

SS_i : Đại lượng thể hiện sự **biến thiên** (Sum of Square) trong **nội bộ của nhóm thứ i**

SSW: Tổng cộng các biến thiên trong **nội bộ từng nhóm**

$$SS_i = \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 \quad (15)$$

$$SSW = \sum_{i=1}^k SS_i = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 \quad (16)$$

Ý nghĩa của SSW:

SSW: tổng bình phương các chênh lệch giữa từng quan sát với trung bình của nhóm mà quan sát đó thuộc về.

SSW: những biến thiên không do yếu tố kiểm soát (yếu tố dùng để phân chia các nhóm) gây ra

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên trong nội bộ từng nhóm (**SSW**) và giữa các nhóm (**SSB**, hoặc ký hiệu khác **SSG**)

SSB (hoặc SSG): **Tổng bình phương các biến thiên** (độ lệch) **giữa các nhóm**

$$SSB = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 \quad (17)$$

Ý nghĩa của SSB:

SSB: thể hiện sự biến thiên do sự khác nhau giữa các nhóm, tức là biến thiên do yếu tố đang nghiên cứu gây ra

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên trong nội bộ từng nhóm (**SSW**) và giữa các nhóm (**SSB**, hoặc ký hiệu khác **SSG**)

SST (Total- sum of squares): **tổng bình phương** các biến thiên (độ lệch) **giữa từng quan sát với trung bình** của tất cả các quan sát.

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2 \quad (18)$$

$$SST = SSB + SSW \quad (19)$$

Ý nghĩa của SST:

Sự biến thiên của các giá trị so với giá trị trung bình (SST) = biến thiên bởi yếu tố nghiên cứu (SSB) + biến thiên do các yếu tố khác (SSW)



4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B3. Tính các ước lượng cho phương sai chung của k tổng thể (**MSW**, **MSB**) bằng cách chia **SSW** và **SSB** cho số bậc tự do tương ứng

MSW: Trung bình bình phương **trong nhóm** (Mean Squares Within Groups)

MSB: Trung bình bình phương **giữa các nhóm** (Mean Square Between Groups)

$$MSW = \frac{SSW}{n - k} \quad (20)$$

$$MSB = \frac{SSB}{k - 1} \quad (21)$$

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B4. Tính giá trị kiểm định F_{stat} và xác định giá trị tới hạn f_{crit}

$$F_{stat} = \frac{MSB}{MSW} \sim Fisher(k - 1, n - k) \quad (22)$$

$$f_{crit} = f_{(k-1, n-k), \alpha} \quad (23)$$

f_{crit} : tra bảng phân phối F từ số bậc tự do của SSB và SSW và mức ý nghĩa α (Thông thường $\alpha = 0.05$).

Nếu $F_{stat} < f_{crit}$: chấp nhận H_0 . Ngược lại, bác bỏ H_0

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - Kết quả kiểm định phương sai một yếu tố được thể hiện dưới dạng

Biến thiên (Variance)	(Sum of squares)	Df	(Mean square)	Giá trị kiểm định	P-value Sig.
Between Groups	SSG	$k - 1$	$MSB = \frac{SSB}{k - 1}$	$F = \frac{MSB}{MSW}$	
Within Groups	SSW	$n - k$	$MSW = \frac{SSW}{n - k}$		
Total	SST	$n - 1$			

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

VD 12:

Giả sử khảo sát mức độ tiêu thụ của mặt hàng kẹo trên thị trường có khác nhau hay không. Cụ thể, yếu tố để khảo sát sự khác nhau là giữa ba thương hiệu phổ biến: A, B, C.

Để thực hiện phân tích, tiến hành khảo sát 7 cửa hàng có kinh doanh sản phẩm kẹo của công ty A, 8 cửa hàng kinh doanh kẹo của công ty B và 6 cửa hàng kinh doanh kẹo của công ty C. Tại mỗi điểm thu thập thông tin doanh số mà sản phẩm được bán trong trong năm trên đơn vị nghìn gói.

Kiểm định ANOVA một yếu tố để xem doanh số bán giữa ba thương hiệu A, B, và C có sự khác biệt không.

Group 1 (A)	Group 2 (B)	Group 3 (C)
11	14	12
7	24	7
6	10	10
4	7	17
5	17	22
8	10	15
9	23	
	12	

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

VD 12:

- Đã tiền kiểm định Levene, đủ điều kiện kiểm định ANOVA (ở VD 10)
- Giả thuyết: H_0 : Không có sự khác biệt về doanh thu giữa các thương hiệu
- **B1. Tính giá trị trung bình $\bar{x}_i$ cho từng nhóm và $\bar{x}$ chung cho tất cả các nhóm**

$$\bar{x}_1 = \frac{11 + 7 + 6 + 4 + 5 + 8 + 9}{7} = \frac{50}{7} = 7.14$$

$$\bar{x}_2 = \frac{14 + 24 + 10 + 7 + 17 + 10 + 23 + 12}{8} = \frac{117}{8} = 14.63$$

$$\bar{x}_3 = \frac{12 + 7 + 10 + 17 + 22 + 15}{6} = \frac{83}{6} = 13.83$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \bar{x}_i n_i = \frac{50 + 117 + 83}{7 + 8 + 6} = \frac{250}{21} = 11.9$$

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

VD 12:

- **B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên trong nội bộ từng nhóm (SSW) và giữa các nhóm (SSB)**

- **B2.1. Tính SSW**

$$SSW = \sum_{i=1}^k SS_i = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$

$$\begin{aligned} SSW &= \sum_{j=1}^{n_1} (x_{1j} - \bar{x}_1)^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (x_{2j} - \bar{x}_2)^2 + \sum_{j=1}^{n_3} (x_{3j} - \bar{x}_3)^2 \\ &= (11 - 7.14)^2 + (7 - 7.14)^2 + (6 - 7.14)^2 + (4 - 7.14)^2 + (5 - 7.14)^2 + (8 - 7.14)^2 + (9 - 7.14)^2 \\ &\quad + (14 - 14.63)^2 + (24 - 14.63)^2 + (10 - 14.63)^2 + (7 - 14.63)^2 + (17 - 14.63)^2 + (10 - 14.63)^2 + \\ &\quad (23 - 14.63)^2 + (12 - 14.63)^2 \\ &\quad + (12 - 13.83)^2 + (7 - 13.83)^2 + (10 - 13.83)^2 + (17 - 13.83)^2 + (22 - 13.83)^2 + (15 - 13.83)^2 \\ &= 449.57 \end{aligned}$$

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

VD 12:

- **B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên trong nội bộ từng nhóm (SSW) và giữa các nhóm (SSB)**

- **B2.2. Tính SSB**

$$SSB = \sum_{i=1}^k n_i(\bar{x}_i - \bar{x})^2$$

$$\begin{aligned} SSB &= n_1(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + n_2(\bar{x}_2 - \bar{x})^2 + n_3(\bar{x}_3 - \bar{x})^2 \\ &= 7(7.14 - 11.9)^2 + 8(14.63 - 11.9)^2 + 6(13.83 - 11.9)^2 = 240.54 \end{aligned}$$

$$SST = SSB + SSW = 449.57 + 240.54 = 690.11$$

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

VD 12:

- B3. Tính các ước lượng cho phương sai chung của k tổng thể (**MSW**, **MSB**) bằng cách chia **SSW** và **SSG** cho số bậc tự do tương ứng

$$\mathbf{MSW} = \frac{SSW}{n - k} = \frac{449.57}{21 - 3} = \mathbf{24.98}$$

$$\mathbf{MSB} = \frac{SSB}{k - 1} = \frac{240.54}{3 - 1} = \mathbf{120.27}$$



4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

VD 12:

- B4. Tính giá trị kiểm định F_{stat} và xác định giá trị tới hạn f_{crit}

$$F_{stat} = \frac{MSB}{MSW} = \frac{120.27}{24.98} = 4.815$$

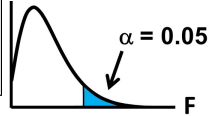
$$f_{crit} = f_{(k-1, n-k), \alpha} = f_{(2, 18), 0.05} = 3.55$$

$F_{stat} > f_{crit}$: bác bỏ H_0

Tồn tại ít nhất một sự khác biệt về trung bình doanh số giữa các nhóm thương hiệu. Nhưng cụ thể, sự khác biệt tồn tại giữa thương hiệu nào với thương hiệu nào là chưa thể xác định qua kiểm định này.

Table of critical F values for $\alpha = 0.05$.

The degrees of freedom of the numerator are listed horizontally. The degrees of freedom of the denominator are listed vertically. This table is used for one-tailed F tests and ANOVA F tests.



www.statsexamples.com

df for the denominator	df for the numerator											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80
250	3.88	3.03	2.64	2.41	2.25	2.13	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.79
300	3.87	3.03	2.63	2.40	2.24	2.13	2.04	1.97	1.91	1.86	1.82	1.78
350	3.87	3.02	2.63	2.40	2.24	2.12	2.04	1.96	1.91	1.86	1.82	1.78
400	3.86	3.02	2.63	2.39	2.24	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.78
450	3.86	3.02	2.62	2.39	2.23	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.77
500	3.86	3.01	2.62	2.39	2.23	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.77
600	3.86	3.01	2.62	2.39	2.23	2.11	2.02	1.95	1.90	1.85	1.80	1.77
700	3.85	3.01	2.62	2.38	2.23	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.77
800	3.85	3.01	2.62	2.38	2.23	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76
900	3.85	3.01	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76
1000	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76
>1000	3.84	3.00	2.61	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.79	1.75

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

VD 12:

- Kết quả kiểm định phương sai một yếu tố

Biến thiên (Variance)	Bậc tự do (Df)	Tổng bình phương (Sum of squares)	Bình phương trung bình (Mean square)	Giá trị kiểm định	Giá trị tới hạn
Giữa các nhóm (Between Groups) - B	$k - 1 = 2$	$SSB = 240.54$	$MSB = \frac{SSB}{k - 1} = 120.27$	$F_{stat} = \frac{MSB}{MSW} = 4.815$	$f_{crit} = 3.55$
Trong các nhóm (Within Groups) - W	$n - k = 18$	$SSW = 449.57$	$MSW = \frac{SSW}{n - k} = 24.98$		

4.3. Phân tích phương sai một yếu tố

BTLT4

Giả sử khảo sát hàm lượng khoáng chất của 03 giống cây trồng khác nhau (A, B, C).

Để thực hiện phân tích, tiến hành thực nghiệm đo đặc hàm lượng như kết quả trong bảng sau.

Kiểm định ANOVA một yếu tố để xem hàm lượng khoáng chất của 3 giống cây A, B, và C có sự khác biệt không.

Group 1 (A)	Group 2 (B)	Group 3 (C)
6.6	5.6	6.1
6.8	5.8	6.3
6.9	6	6.8
7.1	6.2	6.4
7.5	7.2	6.5
7.5		7.5
7.8		

4.4. Hậu kiểm định Tukey

- Một trong những phương pháp phân tích hậu kiểm định chỉ ra **những khác biệt** có ý nghĩa thống kê (Honest Significant Difference) trong **từng cặp nhóm**
- VD: Kiểm định sự khác biệt trong 3 trung bình tổng thể của 3 nhóm

μ_1, μ_2, μ_3 : trung bình mẫu của 3 nhóm

Giả thuyết Tukey:

$$I: \{H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2\}$$

$$II: \{H_0: \mu_2 = \mu_3; H_1: \mu_2 \neq \mu_3\}$$

$$III: \{H_0: \mu_1 = \mu_3; H_1: \mu_1 \neq \mu_3\}$$

4.4. Hậu kiểm định Tukey

- Chỉ số T thống kê trên tập mẫu:

$$T = q_{a(k, df_{Error})} \sqrt{\frac{MSW}{\bar{n}}} \quad (24)$$

$q_{a(k, df_{Error})}$: tra từ bảng phân vị Tukey với mức ý nghĩa a , số nhóm k và bậc tự do df_{Error}

Sai số $Error$: độ biến thiên trong các nhóm SSW

$$df_{Error} = df_{SSW} = n - k$$

$\bar{n}$: số mẫu quan sát trung bình của các nhóm

4.4. Hậu kiểm định Tukey

- Số lượng mẫu giữa 2 nhóm là khác nhau. Tiếp cận theo phương pháp Tukey - Kramer:

$$T = q_{\alpha(k, df_{Error})} \sqrt{\frac{MSW}{2} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)} \quad (25)$$

n_i, n_j : số mẫu quan sát trong nhóm i, j

- So sánh giá trị T với chênh lệch trung bình giữa 2 nhóm đang xét $D = |\bar{x}_i - \bar{x}_j|$

Nếu $D > T$: bác bỏ H_0 , giữa 2 nhóm có sự khác biệt về trung bình tổng thể

Ngược lại: chấp nhận H_0

4.4. Hậu kiểm định Tukey

VD 12: Tiếp tục, thực hiện Hậu kiểm định Tukey

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05$

Số nhóm: $k = 3$

Bậc tự do: $df_{Error} = df_{SSW} = n - k = 21 - 3 = 18$

$$q_{\alpha(k, df_{Error})} = q_{0.05(3, 18)} = 3.61$$

$$MSW = 24.98$$

Table of Critical Values for Studentized Range (Q or q) for $\alpha = 0.05$.

www.statsexamples.com

DF v	Number of Treatment Groups k											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	6.08	8.33	9.80	10.9	11.7	12.4	13.0	13.5	14.0	14.4	14.8	
3	4.50	5.91	6.82	7.50	8.04	8.48	8.85	9.18	9.46	9.72	9.95	
4	3.93	5.04	5.76	6.29	6.71	7.05	7.35	7.60	7.83	8.03	8.21	
5	3.64	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.99	7.17	7.32	
6	3.46	4.34	4.90	5.0	5.63	5.90	6.12	6.32	6.49	6.65	6.79	
7	3.34	4.16	4.68	5.06	5.36	5.61	5.82	6.00	6.16	6.30	6.43	
8	3.26	4.04	4.53	4.89	5.17	5.40	5.60	5.77	5.92	6.05	6.18	
9	3.20	3.95	4.41	4.76	5.02	5.24	5.43	5.59	5.74	5.87	5.98	
10	3.15	3.88	4.33	4.65	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	5.72	5.83	
11	3.11	3.82	4.26	4.57	4.82	5.03	5.20	4.35	5.49	5.61	5.71	
12	3.08	3.77	4.20	4.51	4.75	4.95	5.12	4.27	5.39	5.51	5.62	
13	3.06	3.73	4.15	4.45	4.69	4.88	5.05	5.19	5.32	5.43	5.53	
14	3.03	3.70	4.11	4.41	4.64	4.83	4.99	5.13	5.25	5.36	5.46	
15	3.01	3.67	4.08	4.37	4.59	4.78	4.94	5.08	5.20	5.31	5.40	
16	3.00	3.65	4.05	4.33	4.56	4.74	4.90	5.03	5.15	5.26	5.35	
17	2.98	3.63	4.02	4.30	4.52	4.70	4.86	4.99	5.11	5.21	5.31	
18	2.97	3.61	4.00	4.28	4.49	4.67	4.82	4.96	5.07	5.17	5.27	
19	2.96	3.59	3.98	4.25	4.47	4.65	4.79	4.92	5.04	5.14	5.23	
20	2.95	3.58	3.96	4.23	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.11	5.20	
24	2.92	3.53	3.90	4.17	4.37	4.54	4.68	4.81	4.92	5.01	5.10	
30	2.89	3.49	3.85	4.10	4.30	4.46	4.60	4.72	4.82	4.92	5.00	
40	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23	4.39	4.52	4.63	4.73	4.82	4.90	
60	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16	4.31	4.44	4.55	4.65	4.73	4.81	
120	2.80	3.36	3.68	3.92	4.10	4.24	4.36	4.47	4.56	4.64	4.71	
∞	2.77	3.31	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.47	4.55	4.62	

www.statsexamples.com

4.4. Hậu kiểm định Tukey

VD 12: Tiếp tục, thực hiện Hậu kiểm định Tukey

Lần lượt kiểm định các cặp nhóm:

- **Nhóm 1 (cty A) và Nhóm 2 (cty B):** Giả thuyết $I: \{H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2\}$

$$T_{1,2} = q_{\alpha(k, df_{Error})} \sqrt{\frac{MSW}{2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = 3.61 \sqrt{\frac{24.98}{2} \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right)} = 6.603$$

$$D_{1,2} = |\bar{x}_1 - \bar{x}_2| = |7.14 - 14.63| = 7.49$$

$D_{1,2} > T_{1,2}$: bác bỏ H_0 , giữa hai nhóm 1 và 2 có sự khác biệt về trung bình tổng thể

4.4. Hậu kiểm định Tukey

VD 12: Tiếp tục, thực hiện Hậu kiểm định Tukey

- **Nhóm 2 (cty B) và Nhóm 3 (cty C):** Giả thuyết II: $\{H_0: \mu_2 = \mu_3; H_1: \mu_2 \neq \mu_3\}$

$$T_{2,3} = q_{a(k, df_{Error})} \sqrt{\frac{MSW}{2} \left(\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} \right)} = 3.61 \sqrt{\frac{24.98}{2} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{6} \right)} = 6.89$$

$$D_{2,3} = |\bar{x}_2 - \bar{x}_3| = |14.63 - 13.83| = 0.8$$

$D_{2,3} < T_{2,3}$: chấp nhận H_0 , giữa hai nhóm 2 và 3 không có sự khác biệt về trung bình tổng thể

4.4. Hậu kiểm định Tukey

VD 12: Tiếp tục, thực hiện Hậu kiểm định Tukey

- **Nhóm 1 (cty A) và Nhóm 3 (cty C):** Giả thuyết III: $\{H_0: \mu_1 = \mu_3; H_1: \mu_1 \neq \mu_3\}$

$$T_{1,3} = q_{a(k, df_{Error})} \sqrt{\frac{MSW}{2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_3} \right)} = 3.61 \sqrt{\frac{24.98}{2} \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{6} \right)} = 7.10$$

$$D_{1,3} = |\bar{x}_1 - \bar{x}_2| = |7.14 - 13.83| = 6.69$$

$D_{1,3} < T_{1,3}$: chấp nhận H_0 , giữa hai nhóm 1 và 3 không có sự khác biệt về trung bình tổng thể

Kết luận: Tồn tại sự khác biệt về trung bình doanh số giữa 2 nhóm 1 và 2 (công ty A và công ty B)

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

- Sử dụng để xác định xem có **sự khác biệt** có ý nghĩa thống kê **giữa giá trị trung bình của 3 nhóm độc lập trở lên được phân chia theo hai biến** (variable, còn được gọi là yếu tố - factor) hay không.
- Dữ liệu phải đáp ứng các giả định sau:
 - Normality: Dữ liệu phải tuân theo phân phối chuẩn.
 - Sample size: Các nhóm cần có số lượng quan sát bằng nhau.
 - Equal variances: Các nhóm cần có phương sai đồng nhất.
 - Independence: Các quan sát trong mỗi nhóm phải độc lập với nhau.



4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

- Phân tích xem có **sự biến thiên giữa các nhóm theo mỗi yếu tố** nghiên cứu hay không. Và phân tích xem có **sự tương tác giữa hai yếu tố lên sự biến thiên** hay không.
- Các giả thuyết:
 - Giả thuyết I: H_0 : Trung bình tổng thể của yếu tố thứ nhất là như nhau.
 - Giả thuyết II: H_0 : Trung bình tổng thể của yếu tố thứ hai là như nhau.
 - Giả thuyết III: H_0 : Không có tác động tương tác giữa 2 yếu tố.



4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

← Yếu tố theo cột →

	1	2	...	k
1	$x_{111}, x_{112}, \dots, x_{11s}$	$x_{211}, x_{212}, \dots, x_{21s}$	...	$x_{k11}, x_{k12}, \dots, x_{k1s}$
2	$x_{121}, x_{122}, \dots, x_{12s}$	$x_{221}, x_{222}, \dots, x_{22s}$	...	$x_{k21}, x_{k22}, \dots, x_{k2s}$
...	...	...	...	...
m	$x_{1m1}, x_{1m2}, \dots, x_{1ms}$	$x_{2m1}, x_{2m2}, \dots, x_{2ms}$	...	$x_{km1}, x_{km2}, \dots, x_{kms}$

↑
Yếu tố
theo hàng
↓

Yếu tố theo cột có k cột
Yếu tố theo hàng có m hàng
Mỗi ô có s tham số

x_{ijk} : giá trị tại cột i , hàng k , tham số j

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA hai yếu tố:

- **B1. Tính các giá trị trung bình $\bar{x}_{ij}$, $\bar{x}_{i*}$, $\bar{x}_{*j}$, $\bar{x}$**

$\bar{x}_{ij}$: Trung bình mỗi phần tử cột i , hàng j

$$\bar{x}_{ij} = \frac{1}{s} \sum_{l=1}^s x_{ijl} \quad (26)$$

$\bar{x}_{i*}$: Trung bình theo cột i

$$\bar{x}_{i*} = \frac{1}{ms} \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s x_{ijl} \quad (27)$$

$\bar{x}_{*j}$: Trung bình theo hàng j

$$\bar{x}_{*j} = \frac{1}{ks} \sum_{i=1}^k \sum_{l=1}^s x_{ijl} \quad (28)$$

$\bar{x}$: Trung bình chung của toàn bộ

$$\bar{x} = \frac{1}{kms} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s x_{ijl} \quad (29)$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên do từng yếu tố gây ra (**SSA**, **SSB**), sự tác động của 2 yếu tố (**SSI**), các yếu tố khác chưa được nghiên cứu (**SSE**)

SSA: Đại lượng thể hiện sự biến thiên do sự khác nhau do **yếu tố theo cột** gây ra

$$SSA = ms \sum_{i=1}^k (\bar{x}_{i*} - \bar{x})^2 \quad (30)$$

SSB: Đại lượng thể hiện sự biến thiên do sự khác nhau do **yếu tố theo hàng** gây ra

$$SSB = ks \sum_{j=1}^m (\bar{x}_{*j} - \bar{x})^2 \quad (31)$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên do từng yếu tố gây ra (**SSA**, **SSB**), sự tác động của 2 yếu tố (**SSI**), các yếu tố khác chưa được nghiên cứu (**SSE**)

SSI: Đại lượng thể hiện sự biến thiên do sự tác động qua lại **giữa 2 yếu tố**

$$SSI = SSAB = s \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_{i*} - \bar{x}_{*j} - \bar{x})^2 \quad (32)$$

SSE: Đại lượng thể hiện sự biến thiên do các **yếu tố chưa được nghiên cứu**

$$SSE = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s (x_{ijl} - \bar{x}_{ij})^2 \quad (33)$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên do từng yếu tố gây ra (**SSA**, **SSB**), sự tác động của 2 yếu tố (**SSI**), các yếu tố khác chưa được nghiên cứu (**SSE**)

SST (Total- sum of squares): tổng bình phương các biến thiên

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s (x_{ijl} - \bar{x})^2 \quad (33)$$

$$SST = SSA + SSB + SSAB + SSE \quad (34)$$

Ý nghĩa của SST:

Sự biến thiên của các giá trị so với giá trị trung bình (SST) = biến thiên bởi yếu tố cột (SSA) + biến thiên bởi yếu tố hàng (SSB) + biến thiên do tác động qua lại giữa yếu tố hàng và cột ($SSAB$) + biến thiên chưa được nghiên cứu bởi 2 yếu tố trên (SSE)

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B3. Tính các ước lượng cho phương sai chung của tổng thể (MSA , MSB , $MSAB$, MSE) bằng cách chia cho số bậc tự do tương ứng

$$MSA = \frac{SSA}{k - 1} \quad (35)$$

$$MSAB = \frac{SSAB}{(k - 1)(m - 1)} \quad (37)$$

$$MSB = \frac{SSB}{m - 1} \quad (36)$$

$$MSE = \frac{SSE}{k * m * (s - 1)} \quad (38)$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

- Các bước thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố:
 - B4. Tính các giá trị kiểm định F_{stat} và xác định giá trị tới hạn f_{crit} tương ứng

$$F_{A_stat} = \frac{MSA}{MSE} \sim Fisher(k - 1, k * m(s - 1)) \quad (39)$$

$$f_{A_crit} = f_{df_{AE}, \alpha}$$
$$df_{AE} = k - 1, k * m(s - 1)$$

$$F_{B_stat} = \frac{MSB}{MSE} \sim Fisher(m - 1, k * m(s - 1)) \quad (40)$$

$$f_{B_crit} = f_{df_{BE}, \alpha}$$
$$df_{BE} = m - 1, k * m(s - 1)$$

$$F_{AB_stat} = \frac{MSAB}{MSE} \sim Fisher((k - 1)(m - 1), k * m(s - 1)) \quad (41)$$

$$f_{AB_crit} = f_{df_{ABE}, \alpha}$$
$$df_{ABE} = (k - 1)(m - 1), k * m(s - 1)$$

f_{crit} : tra bảng phân phối F từ số bậc tự do và mức ý nghĩa α (Thông thường $\alpha = 0.05$).

Nếu $F_{stat} < f_{crit}$: chấp nhận H_0 . Ngược lại, bác bỏ H_0

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

Tiếp tục ví dụ 11, bên cạnh yếu tố thương hiệu, khảo sát thêm yếu tố về loại kẹo (ít ngọt và ngọt).

Kiểm định ANOVA hai yếu tố để xem doanh số bán có sự khác biệt không.

	Cty 1 (A1)	Cty 2 (A2)	Cty 3 (A3)
Ít ngọt (B1)	4	4	13
	5	5	15
	7	7	18
Ngọt (B2)	5	9	4
	8	14	6
	7	13	8

Yếu tố theo cột có k cột
Yếu tố theo hàng có m hàng
Mỗi ô có s tham số

$$\begin{aligned}k &= 3 \\m &= 2 \\s &= 3\end{aligned}$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- Giả sử dữ liệu thỏa các điều kiện để kiểm định ANOVA 2 yếu tố
- Các giả thuyết:
 - Giả thuyết 1: H_0 : Không có sự khác biệt về doanh số giữa các thương hiệu.
 - Giả thuyết 2: H_0 : Không có sự khác biệt về doanh số giữa các loại kẹo.
 - Giả thuyết 3: H_0 : Không có tác động tương tác giữa 2 yếu tố thương hiệu và loại kẹo.

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- **B1. Tính các giá trị trung bình $\bar{x}_{ij}$, $\bar{x}_{i*}$, $\bar{x}_{*j}$, $\bar{x}$**

Trung bình mỗi phần tử cột i , hàng j

$$\bar{x}_{ij} = \frac{1}{s} \sum_{l=1}^s x_{ijl}$$

Trung bình theo cột i

$$\bar{x}_{i*} = \frac{1}{ms} \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s x_{ijl}$$

Trung bình theo hàng j

$$\bar{x}_{*j} = \frac{1}{ks} \sum_{i=1}^k \sum_{l=1}^s x_{ijl}$$

Trung bình chung của toàn bộ

$$\bar{x} = \frac{1}{kms} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s x_{ijl}$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- Giả sử dữ liệu thỏa các điều kiện để kiểm định ANOVA 2 yếu tố
- **B1. Tính các giá trị trung bình $\bar{x}_{ij}$, $\bar{x}_{i*}$, $\bar{x}_{*j}$, $\bar{x}$**

	Cty 1 (A1)	Cty 2 (A2)	Cty 3 (A3)	TB hàng $\bar{x}_{*j}$
Ít ngọt (B1)	4	4	13	8.67
	5	5	15	
	7	7	18	
TB phần tử $\bar{x}_{ij}$	5.33	5.33	15.33	
Ngọt (B2)	5	9	4	8.22
	8	14	6	
	7	13	8	
TB phần tử $\bar{x}_{ij}$	6.67	12	6	
TB cột $\bar{x}_{i*}$	6	8.67	10.67	$\bar{x} = 8.44$

$$\bar{x}_{ij} = \frac{1}{s} \sum_{l=1}^s x_{ijl}$$

$$\bar{x}_{i*} = \frac{1}{ms} \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s x_{ijl}$$

$$\bar{x}_{*j} = \frac{1}{ks} \sum_{i=1}^k \sum_{l=1}^s x_{ijl}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{kms} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s x_{ijl}$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- **B2.** Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên do từng yếu tố gây ra (**SSA**, **SSB**), sự tác động của 2 yếu tố (**SSI**), các yếu tố khác chưa được nghiên cứu (**SSE**)

SSA: Đại lượng thể hiện sự biến thiên do sự khác nhau do yếu tố theo **cột** gây ra

$$SSA = ms \sum_{i=1}^k (\bar{x}_{i*} - \bar{x})^2 = 3 * 2 * [(6 - 8.44)^2 + (8.67 - 8.44)^2 + (10.67 - 8.44)^2] = \mathbf{65.88}$$

SSB: Đại lượng thể hiện sự biến thiên do sự khác nhau do yếu tố theo **hàng** gây ra

$$SSB = ks \sum_{j=1}^m (\bar{x}_{*j} - \bar{x})^2 = 3 * 3 * [(8.67 - 8.44)^2 + (8.22 - 8.44)^2] = \mathbf{0.917}$$



4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- **B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên do từng yếu tố gây ra (SSA , SSB), sự tác động của 2 yếu tố (SSI), các yếu tố khác chưa được nghiên cứu (SSE)**

SSE : Đại lượng thể hiện sự biến thiên do các **yếu tố chưa được nghiên cứu**

$$\begin{aligned} SSE &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s (x_{ijl} - \bar{x}_{ij})^2 \\ &= \sum_{l=1}^3 (x_{11l} - \bar{x}_{11})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{12l} - \bar{x}_{12})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{13l} - \bar{x}_{13})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{21l} - \bar{x}_{21})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{22l} - \bar{x}_{22})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{23l} - \bar{x}_{23})^2 \\ &= (4 - 5.33)^2 + (5 - 5.33)^2 + (7 - 5.33)^2 + (4 - 5.33)^2 + (5 - 5.33)^2 + (7 - 5.33)^2 + (13 - 15.33)^2 + (15 - 15.33)^2 + \\ &\quad (18 - 15.33)^2 + (5 - 6.67)^2 + (8 - 6.67)^2 + (7 - 6.67)^2 + (9 - 12)^2 + (14 - 12)^2 + (13 - 12)^2 + (4 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (8 - 6)^2 \\ &= \mathbf{48.67} \end{aligned}$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- **B2. Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên do từng yếu tố gây ra (SSA , SSB), sự tác động của 2 yếu tố (SSI), các yếu tố khác chưa được nghiên cứu (SSE)**

SST (Total- sum of squares): tổng bình phương các biến thiên

$$\begin{aligned} SST &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^s (x_{ijl} - \bar{x})^2 \\ &= \sum_{l=1}^3 (x_{11l} - \bar{x})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{12l} - \bar{x})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{13l} - \bar{x})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{21l} - \bar{x})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{22l} - \bar{x})^2 + \sum_{l=1}^3 (x_{23l} - \bar{x})^2 \\ &= (4 - 8.44)^2 + (5 - 8.44)^2 + (7 - 8.44)^2 + (4 - 8.44)^2 + (5 - 8.44)^2 + (7 - 8.44)^2 + (13 - 8.44)^2 + (15 - 8.44)^2 \\ &\quad + (18 - 8.44)^2 + (5 - 8.44)^2 + (8 - 8.44)^2 + (7 - 8.44)^2 + (9 - 8.44)^2 + (14 - 8.44)^2 + (13 - 8.44)^2 + (4 - 8.44)^2 \\ &\quad + (6 - 8.44)^2 + (8 - 8.44)^2 \\ &= \mathbf{314.44} \end{aligned}$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- **B2.** Tính các đại lượng thể hiện sự biến thiên do từng yếu tố gây ra (**SSA**, **SSB**), sự tác động của 2 yếu tố (**SSI**), các yếu tố khác chưa được nghiên cứu (**SSE**)

SSAB: Đại lượng thể hiện sự biến thiên do sự tác động qua lại **giữa 2 yếu tố**

$$SSI = SSAB = s \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_{i*} - \bar{x}_{*j} - \bar{x})^2$$

$$SST = SSA + SSB + SSAB + SSE$$

$$SSAB = SST - SSA - SSB - SSE = 314.44 - 65.88 - 0.91 - 48.67 = \mathbf{198.98}$$



4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- **B3. Tính các ước lượng cho phương sai chung của tổng thể (MSA , MSB , $MSAB$, MSE) bằng cách chia cho số bậc tự do tương ứng**

$$MSA = \frac{SSA}{k - 1} = \frac{65.88}{3 - 1} = 32.94$$

$$MSB = \frac{SSB}{m - 1} = \frac{0.91}{2 - 1} = 0.91$$

$$MSAB = \frac{SSAB}{(k - 1)(m - 1)} = \frac{198.98}{(3 - 1)(2 - 1)} = 99.49$$

$$MSE = \frac{SSE}{k * m * (s - 1)} = \frac{48.67}{3 * 2 * (3 - 1)} = 4.06$$

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- B4. Tính các giá trị kiểm định F_{stat} và xác định giá trị tới hạn f_{crit} tương ứng

Giả sử: $\alpha = 0.05$

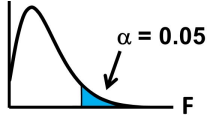
$$f_{A_crit} = f_{k-1, k*m*(s-1), \alpha} = f_{2, 12, \alpha} = 3.89$$

$$f_{B_crit} = f_{m-1, k*m*(s-1), \alpha} = f_{1, 12, \alpha} = 4.75$$

$$f_{AB_crit} = f_{(k-1)(m-1), k*m*(s-1), \alpha} = f_{2, 12, \alpha} = 3.89$$

Table of critical F values for $\alpha = 0.05$.

The degrees of freedom of the numerator are listed horizontally. The degrees of freedom of the denominator are listed vertically. This table is used for one-tailed F tests and ANOVA F tests.



www.statsexamples.com

df for the denominator	df for the numerator											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79
12	4.73	3.85	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80
250	3.88	3.03	2.64	2.41	2.25	2.13	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.79
300	3.87	3.03	2.63	2.40	2.24	2.13	2.04	1.97	1.91	1.86	1.82	1.78
350	3.87	3.02	2.63	2.40	2.24	2.12	2.04	1.96	1.91	1.86	1.82	1.78
400	3.86	3.02	2.63	2.39	2.24	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.78
450	3.86	3.02	2.62	2.39	2.23	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.77
500	3.86	3.01	2.62	2.39	2.23	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.77
600	3.86	3.01	2.62	2.39	2.23	2.11	2.02	1.95	1.90	1.85	1.80	1.77
700	3.85	3.01	2.62	2.38	2.23	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.77
800	3.85	3.01	2.62	2.38	2.23	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76
900	3.85	3.01	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76
1000	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76
>1000	3.84	3.00	2.61	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.79	1.75

www.statsexamples.com

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- **B4. Tính các giá trị kiểm định F_{stat} và xác định giá trị tới hạn f_{crit} tương ứng**

$$F_{A_stat} = \frac{MSA}{MSE} = \frac{32.94}{4.06} = 8.11$$

$$f_{A_crit} = 3.89$$

$F_{A_stat} > f_{A_crit}$: bác bỏ H_0 , có sự khác biệt về trung bình doanh số giữa các thương hiệu

$$F_{B_stat} = \frac{MSB}{MSE} = \frac{0.91}{4.06} = 0.22$$

$$f_{B_crit} = 4.75$$

$F_{B_stat} < f_{B_crit}$: chấp nhận H_0 , không có sự khác biệt về trung bình doanh số giữa các loại kệ

$$F_{AB_stat} = \frac{MSAB}{MSE} = \frac{99.49}{4.06} = 24.5$$

$$f_{AB_crit} = 3.89$$

$F_{AB_stat} > f_{AB_crit}$: bác bỏ H_0 , tồn tại sự tác động của ít nhất 1 loại kệ thuộc thương hiệu nào đó đến doanh số

4.5. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two-Way ANOVA)

VD 13:

- Kết quả kiểm định phương sai hai yếu tố

	Bậc tự do (Đf)	Tổng bình phương (Sum of squares)	Bình phương trung bình (Mean square)	Giá trị kiểm định	Giá trị tới hạn
Yếu tố thương hiệu (A)	$k - 1 = 2$	$SSA = 65.88$	$MSA = 32.94$	$F_{A_stat} = 8.11$	$f_{A_crit} = 3.89$
Yếu tố loại kẹo (B)	$m - 1 = 1$	$SSB = 0.91$	$MSB = 0.91$	$F_{B_stat} = 0.22$	$f_{B_crit} = 4.75$
Cả 2 yếu tố	$(k - 1)(m - 1) = 2$	$SSAB = 198.98$	$MSAB = 99.49$	$F_{B_stat} = 24.5$	$f_{AB_crit} = 3.89$
Sai số (E)	$k * m * (s - 1) = 12$	$SSE = 48.67$	$MSE = 4.06$		
Tổng	$n - 1 = 17$	$SST = 314.44$			

4.3. Phân tích phương sai hai yếu tố

BTLT5

Giả sử một nhà thực vật học muốn biết mức độ ánh sáng mặt trời và tần suất tưới nước có ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.. Cô ấy trồng 40 hạt giống và để chúng phát triển trong một tháng dưới các điều kiện ánh sáng mặt trời và tần suất tưới nước khác nhau.

Sau một tháng, cô ấy ghi lại chiều cao của từng cây. Chúng ta thấy rằng có 5 cây được trồng dưới mỗi sự kết hợp của các điều kiện. VD, có năm cây được trồng với tần suất tưới nước hàng ngày và không có ánh sáng mặt trời, và chiều cao của chúng sau một tháng lần lượt là 4.8, 4.4, 3.2, 3.9 và 4.4 inch

Kiểm định ANOVA hai yếu tố để xem có sự khác biệt không ($\alpha=0.05$)

	Không (None)	Thấp (Low)	Trung bình (Medium)	Cao (High)
Hàng ngày (Daily)	4.8	5	6.4	6.3
	4.4	5.2	6.2	6.4
	3.2	5.6	4.7	5.6
	3.9	4.3	5.5	4.8
	4.4	4.8	5.8	5.8
Hàng tuần (Weekly)	4.4	4.9	5.8	6
	4.2	5.3	6.2	4.9
	3.8	5.7	6.3	4.6
	3.7	5.4	6.5	5.6
	3.9	4.8	5.5	5.5

4.6. Phân tích hiệp phương sai (ANCOVA)

- ANCOVA (Analysis of Covariance) là một phương pháp thống kê kết hợp giữa phân tích phương sai (ANOVA) và hồi quy tuyến tính.
- Được sử dụng để kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm (giống ANOVA), nhưng đồng thời điều chỉnh các yếu tố khác (các biến liên quan, được gọi là hiệp biến) có thể ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.
- Việc phân tích thêm yếu tố hiệp biến giúp tăng độ chính xác kết quả cuối cùng và hạn chế được hiệp biến gây ra tình trạng thiên vị (bias) ở một nhóm nào đó.

General Linear Models (GLM)

Consider having one dependent variable (continuous data).

Depending on the type of independent variables, you run:

Category (factor) independent variable	
X Continuous variable	ANOVA $Y = \beta_0 + \beta_1\hat{X}_1 + \beta_2\hat{X}_2 \dots$
$\hat{X}$ "Dummy" variable (0 or 1) for levels of factor	
Continuous independent variable	Linear Regression $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 \dots + \varepsilon$
	ANCOVA $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2\hat{X}_2 \dots + \varepsilon$

4.6. Phân tích hiệp phương sai (ANCOVA)

VD 13:

Phân tích chiều cao và độ tuổi của 10 trẻ em ở thành thị và 8 trẻ em ở nông thôn. Có sự khác biệt về chiều cao giữa trẻ em thành thị và nông thôn hay không?

- Một yếu tố ảnh hưởng lớn đến chiều cao là độ tuổi. So sánh chiều cao giữa 2 nhóm chỉ có thể khách quan nếu độ tuổi giữa 2 nhóm tương đương nhau.
- 2 nhóm khác nhau về độ tuổi, nên không thể so sánh chiều cao giữa 2 nhóm.

=> Sử dụng phương pháp phân tích hiệp biến

	ID	Tuổi (tháng)	Chiều cao (cm)
Thành thị	1	109	137.6
	2	113	147.8
	3	115	136.8
	4	116	140.7
	5	119	132.7
	6	120	145.4
	7	121	135
	8	124	133
	9	126	148.5
	10	129	148.3
Nông thôn	1	121	139
	2	121	140.9
	3	128	134.9
	4	129	149.5
	5	131	148.7
	6	132	131.0
	7	133	142.3
	8	138	142.9

4.6. Phân tích hiệp phương sai (ANCOVA)

VD 13:

Gọi y : chiều cao, x : độ tuổi, g : nhóm

Khi viết bằng mô hình tuyến tính, mô hình hiệp phương sai có thể mô tả như sau

$$y = \alpha + \beta x + \gamma g + \delta(xg) + e$$

Chiều cao của 1 học sinh bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố: độ tuổi (β), thành thị hay nông thôn (γ), và tương tác giữa 2 yếu tố đó (δ)

Nếu $\delta = 0$ (ảnh hưởng tương tác không có ý nghĩa thống kê): mô hình trở thành:

$$y = \alpha + \beta x + \gamma g + e$$

Nếu $\gamma = 0$ (ảnh hưởng của thành thị/ nông thôn không có ý nghĩa thống kê): mô hình trở thành:

$$y = \alpha + \beta x + e$$

Tổng kết chương



Ước lượng giá trị của tổng thể

1. Ước lượng giá trị tổng thể
2. Phân phối z và phân phối t
3. Ước lượng giá trị trung bình tổng thể
4. Ước lượng tỷ lệ trung bình tổng thể



Kiểm định giả thuyết

1. Kiểm định giả thuyết
2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước
3. Kiểm định giữa hai giá trị trung bình của hai tổng thể
4. Kiểm định phương sai của hai tổng thể



Tổng kết chương



Kiểm định Chi-square

1. Kiểm định Chi-square



Phân tích phương sai

1. Phân tích phương sai
2. Kiểm định Levene
3. Phân tích phương sai một yếu tố
4. Hậu kiểm định Tukey
5. Phân tích phương sai hai yếu tố
6. Phân tích hiệp phương sai



Tài liệu tham khảo

- Tài liệu, sách:

- (1). Nguyễn Đình Thuần, Giáo trình Phân tích dữ liệu kinh doanh, NXB. ĐHQG-HCM, 2024
- (2). James R. Evans, "Business Analytics, Methods, Models, and Decisions", 3rd Edition, Prentice Hall, 2019.
- (3). Aileen Nielsen, "Practical Time Series Analysis: Prediction with Statistics and Machine Learning", O'Reilly Media, 2020
- (4). Peter Bruce, Andrew Bruce, and Peter Gedeck, "Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python", O'Reilly Media, 2020

- Data for experiments:

- Kaggle: <https://www.kaggle.com/>
- UCI repository: <http://archive.ics.uci.edu/>



THANKS!

Any questions?

